

戰況統計

- 主題題：10 題
- 相關題：18 題
- 近 5 年出題：5 題
- 解析驗證率：100% (100)

SD-U1-2 運動方程式推導 | 考前終極複習筆記

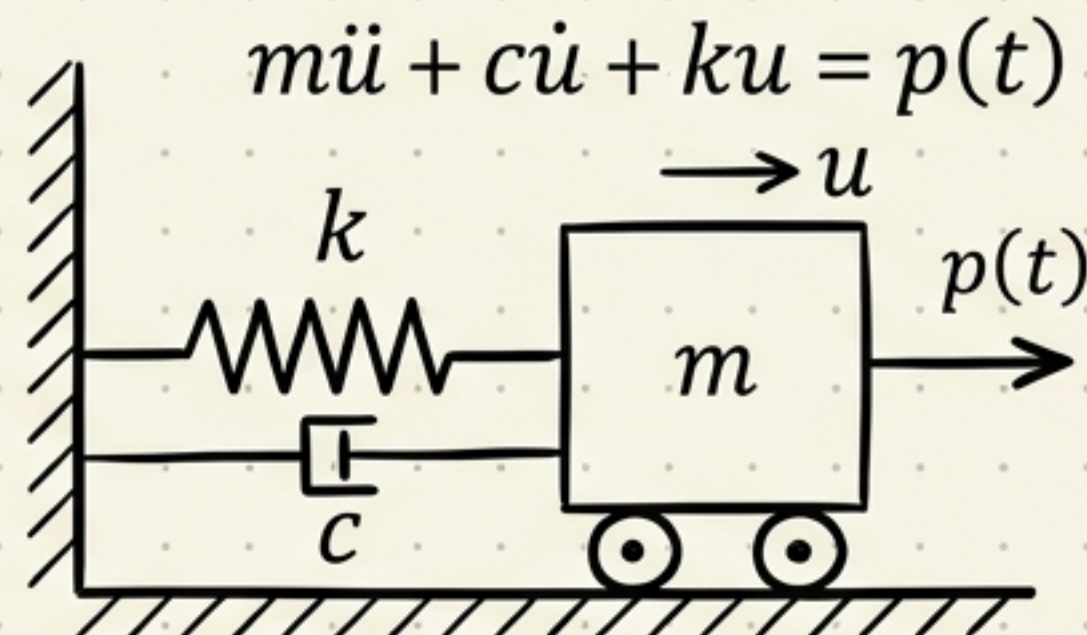
「推導對了，後面特徵值與反應分析才有分數！」

學習目標：
精通四大推導流派，
無損拿下 EOM！

熱門出題型態：

- 🏆 MDOF 模態分析 (x6)
- 🥈 SDOF 動力分析 (x2)

最熱門！



看到題目先走這張決策圖



① 數自由度、選座標

找獨立位移量！(剛體桿 → 轉角 θ / 屋架 → 樓層位移 u_i)

詳見下一頁比較表



② 選推導路線

單質塊？多剛體？含幾何效應？連續體？



③ 寫能量 / 平衡式

動能 $T = \frac{1}{2}m\bar{u}^2$;
位能 $V = \frac{1}{2}ku^2$ 或 $\sum \vec{F} = m\bar{u}$



④ 導出 EOM 並線性化

極重要！最後才做小角度化簡 ($\sin\theta \approx \theta$) → 整理成矩陣形式。



⑤ 地震輸入處理

轉為相對座標 →
右端加上 $-M_l \ddot{u}_g$ 。
確認影響向量 ι ！



⑥ 求解與檢核

求 $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。

警告：倒擺題務必檢查 $k > 0$ 穩定條件！

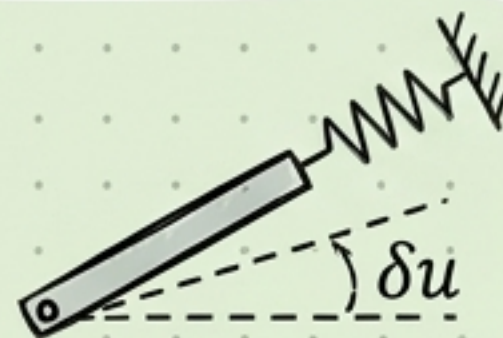
建立 EOM 運動方程式：四大流派怎麼選？

① Newton / D'Alembert (經典力學)



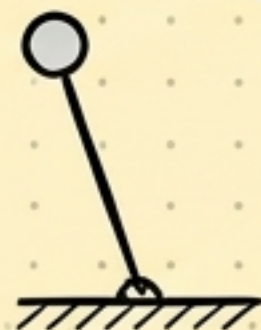
- 適合對象：單質塊、剪力屋架。
- 核心秘訣：自由體圖 (FBD) 畫對就贏一半。

② 虛功原理 (Virtual Work)



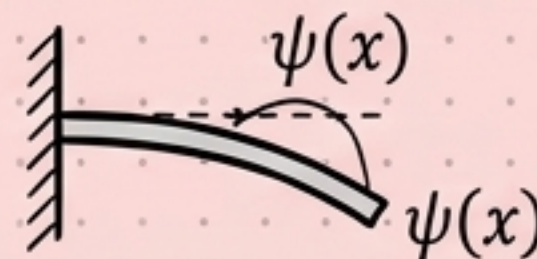
- 適合對象：多剛體 + 彈簧阻尼器組合系統。
- 核心秘訣：令 $\delta W = 0$ (完美避開處理複雜的內部反力)。

③ Lagrange 能量法 (大師路線)



- 適合對象：倒擺、含幾何剛度題。
- 核心秘訣： T, V 寫對就不漏項！
重力位能千萬別忘

④ 廣義座標 Ritz 法 (連續體必備)



- 適合對象：分佈質量梁、煙囪等連續體。
- 核心秘訣：假設的形函數 $\psi(x)$ 必須滿足幾何邊界條件！

裝備庫一：核心運動方程式 (EOM) 公式卡

SDOF 系統

一般外力：

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

地震力激發：

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t)$$

注意！ u 是『相對地面』位移。

$$\text{絕對加速度 } \ddot{u}_t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$$

MDOF 系統

矩陣形式：

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -M\boldsymbol{l}\ddot{u}_g(t)$$

⚠ 致命變數：影響向量 $\boldsymbol{l}$

沿地震方向的平移自由度取 1，
其餘（如：轉角、垂直向）
一律取 0！勿無腦全填 1。

裝備庫二：進階推導與特殊矩陣 🚀

① Lagrange 方程式

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{u}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial u_i} + \frac{\partial V}{\partial u_i} = Q_i$$

T=動能，V=位能， Q_i =非保守廣義力(含阻尼/外力)。

② Ritz 法廣義質量與勁度

$$m^* = \int m(x) \psi^2(x) dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i)$$

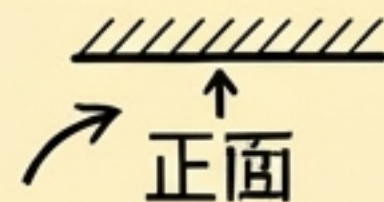
$$k^* = \int EI(x) [\psi''(x)]^2 dx$$

別漏掉集中質量!

③ Rayleigh 商 🏰

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} = \frac{\varphi^T K \phi}{\varphi^T M \phi}$$

估得的 ω 恆為上界 (Upper Bound) !
假設形狀越準越接近真值。



④ 剪力屋架勁度矩陣 (以 3 層為例)



相鄰層勁度和

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

負的層間勁度

致命高頻陷阱：考場避雷指南



陷阱 1：形函數不合法

狀況：Ritz 法 $\psi(x)$ 未滿足幾何邊界條件。
下場：整題 0 分！



陷阱 2：廣義質量漏算

狀況：只積了分佈質量，忘了加上屋頂水箱或集中質塊 ($\sum m_i \psi^2$)。



陷阱 3：l 向量無腦全填 1

解法：遇到轉角或斜向構件，必須由剛體運動幾何老實求出！



陷阱 4：勁度矩陣符號寫反

自救法：算出矩陣後立刻進行「對稱 + 列和檢查」！非對角項必為負。



陷阱 5：過早線性化化簡

狀況：一開始就把 $\sin\theta \approx \theta$ 丟掉。
下場：直接漏掉關鍵的幾何剛度項。



陷阱 6：倒擺漏掉重力負剛度

狀況：忽視重力產生的 $-WL\theta$ 項，把不穩定系統算成穩定。

觀念釐清：考前 1 分鐘自我測驗 🕒

Q: Lagrange 法中，黏滯阻尼力放哪裡？

A: 阻尼為非保守力，不進 V ，應經虛功計算歸入廣義力 Q_i ！

Q: MDOF 右端 $-M\ddot{u}_g$ 中， l 的物理意義？

A: 地面發生「單位位移」時，引致各自由度的剛體位移量。

Q: Ritz 形函數 $\psi(x)$ 的最低合法要求？

A: 必須滿足「幾何」邊界條件！（力邊界條件不滿足只影響精度，不影響合法性）。

Q: Rayleigh 商算出的自然頻率 ω ，比真實值大還小？

A: 必定為「上界」！（假設形狀等於對系統增加束制，高估了系統勁度）。

萬變不離其宗★



共同檢核 4 大守則：

- ✓ 自由度數量 = 獨立座標數 (做題第一步絕對不能錯)
- ✓ 永遠記得小角度假設 $\sin\theta \approx \theta$ (最後一步的化簡魔法)
- ✓ 地震題認清，向量的方向性 (影響向量決定了外力分配)
- ✓ 勁度矩陣必然「對稱」，且對角線恆為「正」！(寫完矩陣的最後防線)

Master the EOM, Master Structural Dynamics.
掌握運動方程式，就掌握了結構動力學的半壁江山！